Dokument: 2014-6510-HV KVS-U11

Arbejdsmiljøkrav ved HOFOR's anlægsprojekter

Varme

Bygherre: **HOFOR A/S**
Ørestads Boulevard 35
2300 København S

Indhold

Arbejdsmiljøkrav ved HOFOR's anlægsprojekter 1
1. Bygherrekrav 2
2. Eksisterende forhold 3
3. Vurdering af arbejde med særlig risici 3
4. Generelle risikoområder 5

1. Bygherrekrav

Arbejdssprog	Hvis entreprenørerne beskæftiger ikke-dansk/skandinavisk-talende arbejdskraft, skal det sikres at den eller de pågældende medarbejdere altid arbejder sammen med, eller i umiddelbar nærhed af, en skandinavisktalende medarbejder, som han er i stand til at kommunikere med.
Sikkerhedsinstrukser/ (APV)	Den enkelte entreprenør udarbejder sikkerhedsinstruktioner for områder med særlige risici. Entreprenøren udarbejder en APV for sit arbejdsområde. Sikkerhedsinstruktioner og APV skal være tilgængelige på pladsen.
Beredskab	Entreprenøren udarbejder en beredskabsplan på basis af en risikovurdering af entreprenøraktiviteterne. Alle ansatte skal have en grundig instruktion i beredskabsplanen inden arbejdet igangsættes.
Anmeldelse af arbejdsulykker	Entreprenørerne skal aflevere kopi til bygherren af alle evt. anmeldelser til Arbejdstilsynet af arbejdsulykker og arbejdsbetingede lidelser. Dette skal ske samtidig med anmeldelsen til AT. I forbindelse med en arbejdsulykke skal entreprenøren foretage en hændelse - årsagsanalyse. Kopi af årsagsanalysen fremsendes til Bygherren.
Anmeldelse af nærved ulykker	Nærved-ulykker skal indberettes på sikkerhedsmøderne.
Sanktioner	Brud på Bygherrens arbejdsmiljøregler kan medføre følgende sanktioner overfor firmaer eller enkeltpersoner: • Mundtlige og skriftlige advarsler • Øjeblikkelig bortvisning • Lade sikkerhedsforanstaltninger udføre for entreprenørens regning. • Standsning af arbejdet
Alkohol og rusmidler	Det er ikke tilladt at møde påvirket samt indtage alkohol eller andre rusmidler.
Personlige værnemidler	Personlige værnemidler skal altid anvendes, hvor der er risiko for at komme til skade. Det vil sige indenfor afspærringen til udgravningen eller ved skiltning om hjelmpåbud. Personlige værnemidler skal være godkendt til anvendelsesformålet. Den enkelte entreprenør skal sikre, at de personlige værnemidler anvendes.

2. Eksisterende forhold

Forurenet jord	Jordbehandlingen bliver udført i hht. HOFOR miljøsektionens anvisninger.
Ledninger, kabler	Eksisterende fjernvarmeledninger er i drift og skal lukkes inden idriftsættelse af ny ledning. Opmærksomhed på eksisterende traceer. Der forventes krydsende elkabler, gasledninger og andre ledninger. Vedrørende vandrør: - Frigravning af store vandledninger (≥Ø300) må kun ske efter aftale med HOFOR. - Ved større retningsændringer på vandledninger, som ikke er trækfaste og som ikke har en bagstøbning, må frigravning kun finde sted, hvis bøjningen sikres med at blive "skudt af". Vedrørende elkabler: - Ved frigravning af og arbejder inden for en respektafstand på 1 meter fra den af el-leverandøren angivne placering af et elkabel, skal der indhentes nærmere anvisninger på arbejdets udførelse hos el-leverandøren. Vedrørende gasrør er det *ikke* tilladt at: - *Træde* på gasrør, - Anvende gasrør til understøtning eller til ophæng af andre ledninger og lignende, - Bruge åben ild eller andre varmekilder i nærheden af frigravede gasledninger. - Hvis det er nødvendigt med en varmekilde i nærheden af en gasledning, skal ledningen beskyttes med en brandsikker skærm. - Spærre for gasselskabets adgang til gasanlæg, Gasselskabet skal til enhver tid have fri adgang til alle dele af gasanlægget, fx ventildæksler, brønde, regulatorstationer og målerskabe.

3. Vurdering af arbejde med særlig risici

Område	Beskrivelse af tiltag
Gravearbejde	Der skal altid anvendes afstivning iht. udbudsaftalen/ rammeaftalen og standardtegninger. Hvor der graves med anlæg, skal anlægget være 1:2 ved ned til 5 meter. Ved dybder over 5 meter graves 1:1. Anlægget skal altid graves helt til bund. Under forudsætning af, at der ikke er særlige forhold i jorden kan det være forsvarligt undtagelsesvist at arbejde i indtil 1,7 meters dybde uden afstivning og uden anlæg. Ved udgravninger uden afstivning skal det sikres, at skred ikke kan forekomme. Siderne skal være jævne og fri for store sten og kanterne må ikke belastes af opgravet jord. Udgravninger dybere end 1,7 meter skal altid afstives eller graves med anlæg. Hvor der er krydsende kabler, skal der også etableres afstivning rundt om disse.

	Udgravninger med afstivning. • Ved gravedybder ned til 2,25 meter kan der bruges klemmer, hvor der bagved er anbragt krydsfinerplader på højkant, disse skal rage min 0,15 meter op over kanten. • Ved gravedybder over 2,25 meter anvendes strækplanker. • Ved anvendelse af gravekasse skal denne have en størrelse, så den rager mindst 0,15 meter op over kanten.
Svejsearbejde	I områder, hvor det ikke er muligt at anvende proces-udsugning, skal der anvendes egnet åndedrætsværn. Som udgangspunkt er egnet åndedrætsværn luftforsynet visir med overtryk, men valg af åndedrætsværn kan afhænge af svejse- og skæremetode, sidemandseffekt mv. Svejsning og skæring i rustfrit stål samt slibning i tilknytning hertil må kun udføres af personer, der har gennemgået en særlig uddannelse. Det samme gælder for svejsning og skæring i metal, som indebærer udsættelse for røg samt slibning i tilknytning hertil.
Kemiske stoffer og materialer	Der skal anvendes mindst skadelige materialer. Der skal foreligge sikkerhedsblade og brugsanvisninger for de anvendte farlige produkter. Entreprenøren skal planlægge arbejde med materialer, som indeholder farlige kemiske stoffer, f.eks. smøreolier, epoxy- og polyurethanarbejder, formolier, m.m. Overvejelserne om substitutions-muligheder skal kunne dokumenteres. Entreprenøren skal sørge for, at de kemiske stoffer behandles i overensstemmelse med Arbejdstilsynets gældende regler. Entreprenøren er ansvarlig for, at brugsanvisningen findes på pladsen, og bliver fulgt. Ved fund af eller mistanke om asbest kontaktes HOFOR ved John Allan Nielsen.
Arbejde, der udsætter for ioniserende stråling	Gældende regler følges
Arbejde i nærheden af højspændings-ledninger	Afsnit 5A § 7 i stærkstrømsbekendtgørelsen følges. Sikkerhedsafstanden øges til 1 m ved kabler over 10 kV. Hvor der er særlige forhold, aftales med det lokale el-selskab, hvor tæt der i den konkrete sag må maskingraves.
Arbejde der indebærer fare for drukning	Gældende regler følges
Arbejde i brønde, tunneler, under kørebroer mv.	Ved arbejde i brønde, tunneler og under kørebroer, hvor der ikke er adgangsforhold fra to sider skal der arbejdes i hold af min to personer så den ene person kan rekvirere hjælp, hvis dette bliver nødvendigt.
Arbejde under vand, hvor der bruges dykkerudstyr	Gældende regler følges
Arbejde i trykkammer	Gældende regler følges
Arbejde, som indebærer	Gældende regler følges

anvendelse af sprængstoffer.	
Håndtering af tunge enheder	Entreprenøren udarbejder procedure, som beskriver arbejdet med store og tunge elementer inkl. de sikkerhedsmæssige forhold, som eksempelvis nedsænkning og optagning af beton og jernelementer, rør mv. Entreprenøren udarbejder procedure, som beskriver op- og nedhejsning af materialer i udgravningen inkl. de sikkerhedsmæssige forhold. Der skal i proceduren tages hensyn til, at der også skal foregå persontransport ned og op i udgravninger.

Dokument: 2014-6510-HV KVS-U11

4. Generelle risikoområder

Område	Beskrivelse af tiltag
Adgangsveje og flugtveje	Entreprenøren skal sørge for oprydning løbende og efter endt arbejde i kælderarealer. Entreprenøren etablerer, vedligeholder, vejrligssikrer, omlægger og fjerner byggepladsveje til svejsehuller mm. Entreprenøren er ansvarlig for, at tung trafik kan foregå uhindret og uafhængigt af vejrliget, og snerydning/grusning aftales med vejmyndighed. Entreprenøren er ansvarlig for, at adgangs- og transportveje for kørende og gående trafik holdes adskilt. Entreprenøren er ansvarlig for, at der er sikkert at færdes både for beboere, brugerne og de udførende arbejdere umiddelbart uden for arbejdsområdet. Fortov, cykelsti og vej skal holdes trafiksikre og rene.
Afmærkning og afspærring	Afmærkning og afspærring skal udføres i henhold til Vejdirektoratets Vejregler for afmærkning af vejarbejder. Skiltning skal omfatte alle skilte vedrørende arbejdspladsen, indsnævret kørebane etc., fremskudte tavler og lignende, hvorimod egentlige omkørsler og lukning af veje og de hermed forbundne afspærringer, afstribninger og informationstavler etableres af entreprenøren på HOFOR's regning. Skilte skal fastgøres således at de er svære at flytte for fremmede. Dette kan f.eks. gøres på træ bom placeret i en barriere, hvor bommen er fastgjort så den ikke kan løftes op. I haver, parker, gårde og lignende steder, hvor der ikke er trafik med biler eller andre større motoriserede køretøjer og hvor der graves uden afstivning skal der etableres en tydelig og holdbar markering, for eksempel markeringskegler og lægter eller plastik hegn, placeret mindst 2 m fra udgravningens kant. Hvor der er mindre end 2 m til udgravningens kant skal der i stedet etableres et rækværk med glat knæ- og håndliste for eksempel på lodretstående planker monteret i udgravningen. Kun hvis dette ikke er muligt for eksempel ved gravning med anlæg accepteres rækværk monteret på spredte barrierer. I haver, parker, gårde og lignende steder, hvor der ikke er trafik med biler eller andre større motoriserede køretøjer og hvor der graves med afstivning skal der etableres rækværk med glat knæ- og håndliste på forhøjede spuns planker. Her stilles ikke krav om anden markering. Dog skal eventuelle materialeoplag afspærres med en tydelig og holdbar

	markering, for eksempel markeringskegler og lægter eller plastik hegn. I udførelsesfasen skal der, hvor spuns og rækværk er fjernet, på begge sider af udgravningen, etableres en tydelig og holdbar markering med for eksempel markeringskegler og lægter eller plastik barrierer, indtil udgravningen er retableret Udgravninger i haver kan efter aftale med byggelederen alternativt afdækkes med krydsfinérplader. På gader og veje samt i parker, gårde o. lign. steder, hvor der forekommer trafik med biler eller andre større motoriserede køretøjer, skal der på den trafikerede side af udgravningen opsættes barrierer, som beskrevet i afsnittet om barrierer. På den modsatte side af udgravningen fx mod fortov eller cykelsti, skal entreprenøren etablere en tydelig og holdbar markering med for eksempel markeringskegler og lægter eller plastik hegn, idet der ikke er krav om anvendelse af betonbarrierer. Foruden den ovennævnte markering skal der altid etableres et solidt rækværk der kan holde til en voksen persons belastning, med glat knæ- og håndliste på forhøjede spunsplanker. Afspærringen skal forsynes med lygter iht. Vejdirektoratets regler medmindre vejbelysningen er tilstrækkelig. Snore accepteres ikke mellem kegler som afspærring i forbindelse med udgravninger. Jordspyd må ikke anvendes. I perioder, hvor entreprenøren ikke kan beskæftige sit mandskab på grund af forhold, for hvilke entreprenøren ikke er ansvarlig, skal entreprenøren lade al fornøden afspærring, afstribning, afmærkning, skiltning og belysning forblive på pladsen.
Barrierer	Opsætning af barrierer skal altid aftales med byggelederen, dog vil nedenstående retningslinjer normalt være gældende. På meget trafikerede veje opsættes barrierer tæt sammen og sammenkobles med bøjler. På mindre trafikerede veje (f.eks. villaveje) sættes barriererne med en indbyrdes afstand på ca. 2 m. Barrierer forsynes med N42 kantafmærkningsplader pr. min. 10m. iht. Vejdirektoratets vejregler. Der er ikke krav om, at barrierer skal forsynes med rækværk. I specielle tilfælde vil Center for Trafik kræve anvendelse af autoværn. Barriere placeres normalt 1 m fra udgravningens kant, men når trafikforholdene ikke tillader denne placering, sættes de tæt op ad spunsen. Barrierer der er placeret helt op af spunsen skal ud over sammenkobling sikres mod nedstyrtning ved, at min. to spunsplanker placeres bag hvert trafikværn. Spunsplankerne skal have en passende dimension afhængig af spændbommenes placering. I forbindelse med kørebroer skal de opsatte barrierer altid være sikret mod nedskridning. For at begrænse skader på modstående fortov og kantsten, hvor vejbanen er indsnævret af anlægsarbejder i vej, opsættes der normalt barrierer på kantsten/fortov. Barriererne opstilles med indbyrdes afstand på ca. 4 m. Skærme opsættes efter aftale med byggelederen til beskyttelse mod sten og lignende. Skærmene skal være min. 80 cm høje og max. 100 cm høje

	og udført af f.eks. hård masonitplade eller finérplade, der fastgøres solidt til afspærringen. Afspærringen ekskl. barrierer skal vedligeholdes samt nedtages og retableres, så ofte det efter byggelederens skøn er nødvendigt også i forbindelse med øvrige entreprenørers arbejde f.eks. ved til- og frakørsel af materialer.
Sikkerhedsbeklædning	Personer, der er beskæftiget ved vejarbejde, og som jævn-ligt opholder sig udenfor afspærringen, skal bære synligt arbejdstøj, der opfylder klasse 3: • Vest (klasse 3), jakke (klasse 3), benklæder og vest, jakke og benklæder, kedeldragt. Personer (inkl. tilsynsførende), der kun lejlighedsvis kommer uden for det afspærrede område, skal bære synligt arbejdstøj, der opfylder klasse 2: • Vest (klasse2), Jakke, Overall.
Affald og oprydning	Jordentreprenøren er ansvarlig for sortering og fjernelse af affald i hele byggeperioden. Jordentreprenøren er ansvarlig for at føre tilsyn med, og sørge for at byggepladsområderne er rengjorte og ryddelige, således at der er tilfredsstillende frie og rene fælles-områder for alle. Den enkelte entreprenør er pligtig til løbende gennem byggeperioden at renholde egne arbejdsområder og sørge for at affald forårsaget af egne arbejder fjernes, og at egne arbejdsområder holdes ryddelige. Byggeledelsen vil med rimelig varsel tilkendegive utilfredshed med rengøring mv. Sker der herefter ikke fremskridt, vil rengøringen mv. blive iværksat for forurenerens regning.
Beredskab, førstehjælp mv.	**Beredskab:** Der skal være udarbejdet beredskabsprocedurer til at håndtere nødsituationer fx.: • Brand • Kollaps ved gravearbejde • Omfattende strømsvigt • Overskridelse af grænseværdier • Svigt af ventilation • Arbejdsulykker • Spild af kemikalier Det er entreprenørens ansvar at sikre, at alle personer, der arbejder i anlægget eller opholder sig der regelmæssigt, er bekendt med beredskabsprocedurerne. Entreprenøren skal udarbejde dokumentation for gennemført instruktion af personale og udarbejde fx et skema, hvoraf det fremgår, hvilket personale der aktuelt er beskæftiget på pladsen. **Førstehjælp, brandslukning:** Entreprenøren er ansvarlig for, at der forefindes forbindingskasser indeholdende kompres, plastre mv. samt øjenskylleflasker, dels i hvert mandskabsskur, dels i umiddelbar nærhed af arbejdsstedet. Placering af førstehjælpsudstyr skal være kendt af alle. Entreprenøren er ansvarlig for, at der til enhver tid befinder sig brandslukningsudstyr på arbejdsstedet.

Kraner og tunge maskiner	Når der anvendes kraner eller gravemaskiner skal der i kranens/ gravemaskinens arbejdsområde bæres hjelm. Lastbiler skal være forsynet med bakalarm. Alternativt skal der være en flagmand. Der må ikke være personer i gravemaskinens arbejdsområde, uden at maskinføreren er vidende herom og der skal forinden være øjenkontakt med maskinføreren.
Stiger og stilladser	En stige er først og fremmest ment som en adgangsvej, og skal være fastgjort og rage min. 1 meter op over terræn.
Rækværker	Rækværker opsættes langs alle frie kanter, hvor der er risiko for fald på mere end 2 m eller særlig risiko. Ved fjernelse af rækværker eller andre sikkerhedsforanstaltninger skal entreprenøren sikre, at der er klare aftaler om, hvem der udfører det. Entreprenøren etablerer nødvendige afværge-foranstaltninger før fjernelse af rækværket, og reetablerer rækværket efter endt arbejde. Rækværker udført i overensstemmelse med reglerne om nedstyrtnings- og gennembrydningsfare på bygge- og anlægspladser.
Skiltning og indhegning	Entreprenøren leverer og opsætter aktuelle skilte i fælles færdsels- og arbejdsområder ved byggeriets start, og fjerner dem ved byggeriets afslutning f.eks.: • Skilte med teksten "Hjelm påbudt" • Skilte med teksten "Uvedkommende ingen adgang" • Skilte med teksten "Fodværn påbudt" Ved skiltning i forhold til offentlig vej, skal vej-myndighedernes regler følges. Det påhviler endvidere hver enkelt entreprenør at opsætte skilte eller indhegning i forbindelse med særlige farlige arbejder, hvor uvedkommende eller andre medarbejdere på pladsen er forbudt adgang
Ergonomi	Manuel transport, såsom løft, bæring, skub, træk o. lign. af tunge byrder begrænses mest muligt ved anvendelse af tekniske hjælpemidler og tilrettelæggelse af arbejdet. Arbejde under midt lårhøjde og over skulderhøjde bør undgås eller begrænses ved skift mellem forskellige arbejdsopgaver eller ved pauser. Tunge løft udføres så vidt muligt ved hjælp af tekniske hjælpemidler. Medarbejdere, der udfører vedvarende, manuel håndtering, skal have passende afbrydelser i arbejdet i form af andet arbejde eller pauser.
Støj og vibrationer	Ingen personer – heller ikke i anden entreprise – må udsættes for en støjbelastning over 85 dB(A) uden brug af høreværn. Ved støjniveauer over 80 dB(A) skal der stilles høreværn til rådighed. Entreprenøren skal vælge værktøjer, som giver færrest mulige hånd-/armvibrationer og helkropsvibrationer. Over-stiger vibrationsbelastningen 130 dB(HA), skal entre-prenøren vibrationsdæmpe udstyret, eller anvise anden arbejdsmetode.
Støv	Der skal anvendes lokalsug på værktøj, hvor det er teknisk muligt. Større støvudvikling skal modvirkes f.eks. ved anvendelse af centralsug

	eller oversprøjtning med vand. Om nødvendigt skal der anvendes støvmasker, øjenværn og støvafvisende arbejdstøj.
Velfærds-foranstaltninger	Entreprenøren skal indrette velfærdsforanstaltninger, møde- og kontorfaciliteter efter aftale med HOFOR tilsyn. Der skal fra det enkelte skur på terræn være flugtveje i mindst to retninger i en bredde på min. 2,0 m. Flugtvejene skal holdes frit passable. Fra offentlig vej og til skure, og mellem disse, skal man kunne færdes i lette sko uanset vejret. Entreprenører etablerer, vedligeholder og fjerner vand-forsyningen og afløb til eget byggebrug, egne faciliteter samt til brug for fællesfaciliteter.
Belysning	Entreprenøren etablerer og vedligeholder belysning på minimum 25 lux på færdselsarealer, skurby og oplagsplads.
Vand og afløb	Gældende regler følges
Natarbejde	Medarbejdere med natarbejde har ret til en gratis helbreds-kontrol inden beskæftigelsen med natarbejde bliver påbegyndt. Herefter skal en gratis helbredskontrol tilbydes med regelmæssige mellemrum. Udgiften hertil afholdes af entreprenøren.
Vinterforanstaltninger	Færdselsarealer, oplagspladser samt arbejdssteder på terræn og stilladser skal ryddes for sne, af-ises og gruses, så byggepladsaktiviteter kan foregå sikkert og forsvarligt uanset vejrlig. Behovet for snerydningsmateriel aftales i forbindelse med planlægningen. Arbejdsoperationer som skal udføres på samme sted i længere tid, skal foregå i f.eks. telt eller læskærm med halvtag.
Materialeoplag/ containerplads	Der skal være afsat plads til eventuel præfabrikering, materiale og værkstedscontainere, entreprenørtelte samt oplagring af materialer.